

表 34 ECMO 重症超声可视化管理 SOP 打卡单：撤机前后评估(1)

第三阶段：撤机前后评估 目标：在流量下调时，超声验证自身心脏/肺脏能否独立承担循环/呼吸功能。						
1.V-A 撤机超声标准 (引自 Alfred ECMO Protocol + ELSO 2026)						
参数	撤机阈值			本次值	达标?	
LVEF (Simpson 法)	>20-25% (趋势比绝对值重要, 连续 24-48h↑)			____ %	☐	
LVOT VTI	≥ 10 cm (必须达标)			____ cm	☐	
TDSa (组织多普勒侧壁收缩速度)	≥6 cm/s (收缩储备)			____ cm/s	☐	
Δe' (侧壁, 流量递减前后变化)	> 3.25 (动态变化——ELSO 2026)			____	☐	
ΔS' (三尖瓣环收缩速度变化幅度)	> 9% (动态变化——ELSO 2026)			____ %	☐	
3D RVEF (如有 3D 探头)	> 25% (与撤机成功强相关)			____ %	☐	
RV-PA 耦联 (TAPSE/RVSP 等)	无恶化 (比单参数更有预测力)			____	☐	
心室相互依赖	无新发/加重 (室间隔矛盾运动)				☐	
MAPSE	> 10 mm			____ mm	☐	
TAPSE	> 12 mm			____ mm	☐	
主动脉瓣	每次打开			☐ 每次 ☐ 间歇 ☐ 关闭	☐	
LVEDD	无明显扩张			____ mm	☐	
MR/AR	无重度反流			☐ 无/微 ☐ 轻 ☐ 中 ☐ 重	☐	
核心原则 (ELSO 2026):						
☐ 动态变化 > 单次绝对值—流量递减时参数的变化 (Δe'、ΔS'、负荷后 LV 反应) 比单次数值更有预测力 ☐ LVEF 20-25% 不应作为独立撤机依据——必须与 LVOT VTI、TDSa、主动脉瓣开放联合判断。边缘 LVEF + 其他指标达标→低流量维持 12-24h 观察 ☐ 撤机试验是唯一能评估 RV 真实收缩力的时机 (VA 支持时 RV 被卸载, 平时测不准)						
2. V-A 撤机流量递减时每步超声评估 (流量递减:3.0→2.0→1.0→0.5L/min, 每步停 5-10min 稳定后评估)						
流量	MAP	LVEF%	LVOT VTI cm	AV 开放	Lac mmol/L	通过?
基线____ L/min	____	____	____	☐ 每次 ☐ 间歇 ☐ 关	____	☐
2.0 L/min	____	____	____	☐ 每次 ☐ 间歇 ☐ 关	____	☐
1.0 L/min	____	____	____	☐ 每次 ☐ 间歇 ☐ 关	____	☐
0.5 L/min	____	____	____	☐ 每次 ☐ 间歇 ☐ 关	____	☐
3. V-V 撤机超声标准						
参数	达标标准			本次	达标?	
肺部超声趋势	实变→B 线→A 线方向改善, A 线区域 ≥ 上机时			☐ 是 ☐ 否	☐	
右心功能	TAPSE ≥ 14 mm, 无急性 RV 扩张			TAPSE____	☐	
4.拔管后超声排查						
时间	评估内容			结果	达标?	
拔管后即刻	穿刺点血肿/活动性出血			☐ 无 ☐ 有	☐	
拔管后 24h	假性动脉瘤 / AVF / DVT/血管狭窄			☐ 无 ☐ 假性瘤 ☐ AVF ☐ DVT ☐ 狭窄	☐	
	RA/RV 血栓			☐ 无 ☐ 有	☐	
	右向左分流 (ELSO 2026 新增; VV 反复撤机失败者尤需查)			☐ 无 ☐ 有	☐	
	心脏超声(VA): LVEF/LV 大小/心包			LVEF____%/LVEDD____mm/心包____mm	☐	
	肺部超声(VV): 通气趋势			☐ 改善 ☐ 稳定 ☐ 恶化	☐	
拔管后 48-72h	心脏+血管+肺超声随访			结果	☐	

ELSO 2026 强调: 拔管后必须系统超声检查原插管部位和腔静脉——插管相关 DVT (CaDVT) 发生率高, 即使 ECMO 期间抗凝也不可省略; 如发现血栓, 可能需要继续/启动治疗性抗凝。

表 34 ECMO 重症超声可视化管理 SOP 打卡单：撤机前后评估(2)

5.ECMO 心脏超声评估报告			
参数	具体内容		完成?
LVEDD	本次____mm（上次____，基线____）→ ☐ 增大 ☐ 无变化 ☐ 减小		☐
主动脉瓣	☐ 每次都开 ☐ 间歇 ☐ 完全不开（已持续 ____ h）		☐
LVEF	本次 ____ %（上次 ____ %）		☐
LVOT VTI	本次 ____ cm（ ☐ 达标 ☐ ＜10→减压评估）		☐
自显影	☐ 无 ☐ 轻 ☐ 中 ☐ 重		☐
LV 内血栓	☐ 无 ☐ 有		☐
TAPSE	本次 ____ mm（上次 ____）		☐
RV 功能	☐ 正常 ☐ 减低 ☐ 运动障碍		☐
TR	☐ 无/微 ☐ 轻 ☐ 中 ☐ 重		☐
心包积液	☐ 无 ☐ 有 ____ mm		☐
肺水肿	☐ 无 ☐ 轻 ☐ 中 ☐ 重		☐
综合判断			
☐ 心脏在恢复	☐ 无明显变化	☐ LV 有扩张倾向	
☐ 自显影/血栓→强化抗凝	☐ RV 功能恶化	☐ LV 减压触发标准达标（____条）→ 立即评估	
建议			
☐ 继续当前 ECMO	☐ 调整 ECMO 流量	☐ 立即 LV 减压评估（IABP/Impella）	☐ 增加正性肌力药
☐ 降低呼吸机参数	☐ 复查超声（____ h 后）	☐ 联系心脏外科	
超声培训与质控要求			
人员	最低要求		
重症医生	FOCUS 培训 ≥ 25 例 + 主动脉瓣评估能力		
超声科医生	常规 TTE/TEE 资质		
ECMO 团队成员	每季度模拟培训（含 LV 减压触发标准识别）		
新成员	入科 1 月内完成 FOCUS 基础培训		
机构制度要求（ELSO 2026）			
制定机构制度	覆盖超声临床能力认定、培训、图像记录归档——适用于 ECMO 场景		
图像归档必须	所有超声图像录制存档——ECMO 病情变化快（用于纵向对比）+ 教学 + 质控		
检查数量 ≠ 能力	最低例数不保证胜任——需在监督下完成并获得资质认定，在培训划定的范围内操作		
置管超声引导	属高难度技能，快速切换切面、警惕导线/插管伪影——需专项培训		

本 SOP 整合 ELSO 2026 超声 SOTA 综述（Douflé et al. ASAIO J 2026;72:85-98）、Calhoun 2025、Lim 2024、ECLS-SHOCK 方案、Alfred ECMO Protocol 和 ELSO 神经监测共识。

频率：VA q12h、VV q24h、ECPR q6h。每次评估后填写上方标准化报告。